

Documentação Arquitetural e Modelagem de Banco de Dados

Projeto: Sistema de Digitalização de Requerimentos e RH

Cliente: Prefeitura Municipal de Acopiara

1 Visão Geral e Decisões Arquiteturais

Este documento detalha o Banco de Dados Relacional projetado para modernizar e digitalizar o fluxo de RH e Procuradoria da Prefeitura. A arquitetura foi desenhada com foco em escalabilidade, segurança e auditoria.

Principais pilares da modelagem:

- **Separação de Responsabilidades (Separation of Concerns):** Os dados de autenticação (login/senha) foram rigorosamente separados dos dados funcionais de RH. Isso significa que o núcleo de Recursos Humanos não lida com credenciais, garantindo maior segurança contra vazamentos.
- **Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC):** Implementado através da tabela `tipo_usuario`, permitindo criação de perfis dinâmicos (Admin, Operador RH, Analista, Auditor) sem alterar a estrutura do banco.
- **Padrão de Nomenclatura:** Adoção estrita do *snake_case* e eliminação de sufixos/prefixos redundantes, seguindo as diretrizes modernas de engenharia de dados.
- **Relacionamentos Não-Identificadores:** Utilizados universalmente (linhas tracejadas) para garantir independência das tabelas e evitar o acoplamento de chaves primárias herdadas.

2 Dicionário de Dados

A estrutura está dividida em 4 domínios (módulos) lógicos:

Módulo 1: Segurança e Autenticação

Gerencia quem entra no sistema e o que pode fazer.

- **tipo_usuario:** Catálogo de papéis/perfis do sistema.
 - `id_tipo_usuario` (PK): Identificador do perfil.
 - `nome` (VARCHAR): Nome do papel (ex: ADMIN, RH, ANALISTA_PGM).
 - `descricao` (VARCHAR): O que este perfil permite fazer.

- **usuario:** Credenciais de acesso ao sistema.
 - `id_usuario` (PK): Identificador da conta.
 - `id_tipo_usuario` (FK): Perfil vinculado a esta conta.
 - `id_servidor` (FK): Ligação opcional a um servidor real do RH.
 - `email_login`, `senha_hash` (VARCHAR): Credenciais criptografadas.
 - `ativo` (TINYINT/BOOLEAN): Bloqueio ou liberação do acesso.

Módulo 2: Domínio de Recursos Humanos (RH)

Gerencia os dados físicos e funcionais da prefeitura.

- **setor:** Identifica as secretarias e departamentos (`id_setor`, `codigo`, `nome`).
- **servidor:** Ficha cadastral oficial do funcionário público. Totalmente limpa de dados de login.
 - `id_servidor` (PK), `id_setor` (FK).
 - `nome`, `endereco`, `telefone`, `admissao`, `cargo`, `matricula`, `unidade_exercicio`, `vinculo`, `situacao`.

Módulo 3: Workflow de Requerimentos

O motor principal do sistema, substituindo as tramitações físicas e o WhatsApp.

- **tipo_requerimento:** Tipos de solicitações padronizadas (`id_tipo_requerimento`, `descricao`, `prazo_dias_padrao`).
- **requerimento:** O documento do pedido gerado (`id_requerimento`, `numero_protocolo`, `status`, `data_abertura`, `descricao`, `id_tipo_requerimento`, `id_setor`, `servidor_requerente`, `servidor_abertura_id`).
- **tramitacao:** Histórico auditável do vai-e-vem do processo (`id_tramitacao`, `id_requerimento`, `id_servidor`, `setor_origem_id`, `setor_destino_id`, `data_tramitacao`, `despacho_encaminhamento`).
- **parecer:** Decisão final e técnica de um setor (`id_parecer`, `id_requerimento`, `id_servidor`, `numero_parecer`, `conteudo_parecer`, `data_emissao`, `status`).
- **anexo:** Arquivos probatórios (`id_anexo`, `id_requerimento`, `id_parecer`, `nome_arquivo`, `caminho`, `data_upload`).

Módulo 4: Monitoramento e Fechamento de Folha

Cobre o déficit do sistema financeiro municipal relatado pelos usuários.

- **afastamento:** Licenças médicas remuneradas que exigem controle de retorno (`id_afastamento`, `id_servidor`, `id_parecer`, `data_inicio`, `quantidade_dias`, `data_fim`, `motivo`, `status`, `data_registro`).
- **notificacao:** Mensageria de sistema ("Alertas") (`id_notificacao`, `id_servidor`, `id_afastamento`, `mensagem`, `lida`, `data_criacao`).

3 Mapeamento de Relacionamentos (Lógica e Cardinalidade)

Esta seção traduz as linhas e setas do Diagrama ERD para regras práticas do dia a dia da prefeitura:

3.1 Controle de Acesso

- **tipo_usuario (1) → (N) usuario (Define Permissões):** Um perfil "RH" define o nível de permissão de inúmeras contas de usuários de funcionários do RH.
- **servidor (1) → (1..N) usuario (Possui Conta):** O servidor existe no RH independentemente do sistema. A tabela de `usuario` carrega a chave `id_servidor` indicando: "Esta conta de login foi concedida para este funcionário do RH". Se houver necessidade de um usuário externo (Ex: Suporte Técnico), basta criar o `usuario` sem vincular a um servidor.

3.2 Autorias de Processo (Rastreabilidade Dupla)

- **servidor → requerimento (Dono do Pedido):** Um funcionário gera diversos pedidos de férias, licenças, etc (`servidor_requerente_id`).
- **servidor → requerimento (Quem Digitou):** Para cobrir a inclusão digital de quem não usa tecnologia, atendentes do RH podem digitar processos em nome de terceiros. Fica registrado quem operou o software (`servidor_abertura_id`).

3.3 Roteamento do Processo (O Fim do Papel)

- **requerimento (1) → (N) tramitacao (Histórico):** Um processo não some; ele acumula uma trilha de tramitações.
- **setor → tramitacao (Origem e Destino):** A tramitação cruza a chave do setor de onde saiu (`setor_origem_id`) e para onde foi recebido (`setor_destino_id`), permitindo calcular métricas de eficiência: "Qual setor mais demora para despachar?".
- **servidor → tramitacao:** A chave do servidor registra exatamente quem clicou no botão de enviar.

3.4 Motor de Regras e Fechamento de Ciclo

- **parecer (1) → (N) afastamento (Embasa):** Uma licença não nasce do zero. Ela exige a chave de um laudo (Parecer da Perícia Médica) que funcione como prova legal perante a prefeitura.
- **afastamento (1) → (N) notificacao (Gera):** A inteligência do sistema. Ao monitorar a `data_fim` de um afastamento, o banco de dados é projetado para aceitar gatilhos de inserção na tabela de notificações, alertando a chefia de RH (Ex: Dona Dulci) sobre prazos de devolução de benefícios salariais.

4 Conclusão da Modelagem

O design atual garante Integridade Referencial completa. Não há dados soltos, toda ação deixa um rastro de auditoria (quem fez, de onde, para qual setor) e a prefeitura tem total autonomia para expandir (adicionando novos tipos de usuários, setores ou requerimentos) sem necessidade de refatorar o núcleo da base de dados.